

麦氏轮定距移动与张大头电机转角计算说明

适用底盘 103 mm 轮径 1比1直驱 四轮麦克纳姆轮

本说明把设定的移动米数，依次换算成车轮圈数、电机转角和张大头 ZDT X42S 驱动器的位置脉冲，并对应当前 App 与 STM32 的实现。纯前后或左右平移时，四个电机的转角大小相同，转动方向按轮位分配。

总公式： $\theta_m = 360 \times L \times i \times k \div (\pi \times D)$

其中 L、D 都使用米， θ_m 的单位为度。按当前参数且 k=1：每移动 1 米，每个电机理论转 1112.5394 °，约 3.090387 圈。

1 参数含义与取得方法

符号	参数及单位	本车数值与计算依据
L	设定移动距离 m	由用户输入。100 mm = 0.1 m；1000 mm = 1 m。
D 与 r	有效轮径与半径 m	$D = 103 \div 1000 = 0.103 \text{ m}$ ； $r = D \div 2 = 0.0515 \text{ m}$ 。
i	电机圈数 ÷ 车轮圈数	1:1 直驱，因此 i=1。若电机转 5 圈车轮转 1 圈，i=5。
α	电机整步步距角 °	示例取 1.8 °；应按实际电机步距角设置。
μ	驱动器细分倍数	示例取 16；必须与驱动器实际细分一致。
k	距离修正系数	无量纲，初始为 1。前后与左右分别标定。
v	电机速度 RPM	当前默认 45 RPM；决定运动速度，不直接决定目标转角。

2 麦氏轮比例的适用条件

以下按常见的 45 ° 滚子、X 型安装、车体不旋转、四轮有效轮径一致的理想运动学计算。纯前后和左右平移的轮缘等效位移大小均为 L，因此可使用同一周长换算，不应统一乘或除 $\sqrt{2}$ ，也不应因为有四个轮子就把单轮转角除以 4。左右运动更容易受到滚子、地面摩擦和打滑影响，实车误差用独立的 k 修正。其他滚子角度、其他安装方式、斜向运动或旋转，需重新建立运动学关系。

逐步计算 以移动 1 米为例

3 从距离得到车轮和电机转角

第 1 步：统一单位。设定 $L=1\text{ m}$ ，轮径 $D=0.103\text{ m}$ 。圆周率 π 取 3.141592653589793，计算过程中保留足够精度，最后再取整。

$$\text{车轮周长 } C = \pi \times D = 0.3235840433\text{ m/圈}$$

第 2 步：移动距离除以一圈对应的行程，得到车轮转数。

$$\text{车轮圈数 } n_w = L \div C = 3.0903872445\text{ 圈}$$

第 3 步：车轮圈数乘减速比，再乘所选方向的修正系数，得到要求电机转动的圈数。本例 $i=1$ 、 $k=1$ 。

$$\text{电机圈数 } n_m = n_w \times i \times k = 3.0903872445\text{ 圈}$$

第 4 步：每圈 360° ，因此电机角度为：

$$\theta_m = n_m \times 360 = 1112.539408^\circ$$

这里的角度是一次任务的相对转角，可以大于 360° 。不能对 360° 取余，否则 3 圈多会被错误地变成不足 1 圈。

4 从电机转角得到驱动脉冲

驱动器 FD 位置命令接受“微步脉冲数”。先用整步角与细分设置求每圈脉冲及每脉冲角度。细分改变脉冲数量，不改变同一距离需要的理论机械转角。

$$\text{电机每圈脉冲 } S_m = (360 \div \alpha) \times \mu$$

$$\text{本例 } S_m = (360 \div 1.8) \times 16 = 3200\text{ 脉冲/圈}$$

$$\text{每脉冲角度 } \delta\theta = \alpha \div \mu = 0.1125^\circ/\text{脉冲}$$

$$\text{目标脉冲 } P = \text{round}(\theta_m \div \delta\theta)$$

$$\text{等价公式 } P = \text{round}[L \times S_m \times i \times k \div (\pi \times D)]$$

本例未取整的脉冲为 9889.239182，四舍五入得到 $P=9889$ 。驱动实际要求角度为 $9889 \times 0.1125 = 1112.5125^\circ$ ，与理论角度相差约 0.0269° 。这个取整误差对应理论行程约 0.024 mm，不足以解释明显的距离偏短。

App 的“车轮每圈脉冲”填写 $S_w = S_m \times i$ 。本车 $S_w=3200$ ；若 $i=5$ 、 $S_m=3200$ ，则 $S_w=16000$ 。已填写 S_w 后，不要在每米脉冲计算中再次乘 i 。

距离查表与四轮转动方向

5 常用米数的计算结果

条件为 $D=0.103\text{ m}$ 、 $i=1$ 、 $\alpha=1.8^\circ$ 、 $\mu=16$ 、 $k=1$ 。当前 App 先将每米脉冲取整，再由 STM32 计算目标脉冲。

距离 m	理论角度 $^\circ$	当前目标脉冲	脉冲对应角度 $^\circ$
0.1	111.2539	989	111.2625
0.2	222.5079	1978	222.5250
0.5	556.2697	4945	556.3125
1	1112.5394	9889	1112.5125
2	2225.0788	19778	2225.0250

例如移动 0.5 m：理论角度 556.2697° ；当前程序计算 $\text{round}(500 \times 9889 \div 1000) = 4945$ 脉冲，对应 556.3125° 。整数脉冲存在微小量化差异。

6 当前代码的四轮方向组合

P 代表上一节计算出的正脉冲大小。轮序为左前 ID1、右前 ID2、右后 ID3、左后 ID4。下表是当前工程已有的实车方向映射。

移动方向	左前 1	右前 2	右后 3	左后 4
F 前进	- P	- P	- P	- P
B 后退	+ P	+ P	+ P	+ P
L 左移	+ P	- P	+ P	- P
R 右移	- P	+ P	- P	+ P

正负号是软件中的方向符号，不直接等于所有电机的 CW/CCW。当前驱动将正号映射为左侧 CCW、右侧 CW，负号则反向。安装方向或轮位变更后，应重新核对映射。

7 为什么纯平移不用额外乘 $\sqrt{2}$

可用常规几何坐标理解：车体向前为 x、向左为 y，忽略旋转。在一种标准 X 型轮系的几何符号约定下，四轮等效位移为

$x-y$ 、 $x+y$ 、 $x-y$ 、 $x+y$ ，轮序为左前、右前、右后、左后。纯前进令 $y=0$ ；纯左移令 $x=0$ ，单轮位移绝对值都是 L 。

如果斜向移动，才先分解 $x=L \cos \beta$ 、 $y=L \sin \beta$ ，再代入四轮关系。其中 β 是行进方向与车体前向的夹角，不是滚子角。 45° 斜向时两轮理想位移为 0，另两轮为 $\sqrt{2}L$ 。当前 App 只实现 F/B/L/R，未实现这一扩展。

几何模型的符号约定与当前电机安装映射不同，不能直接把几何公式的正负号替换到现有驱动中。

对应驱动协议与实车标定

8 当前程序如何把米数变成位置帧

每米脉冲 $q = \text{round}[1000 \times Sw \times k \div (\pi \times Dmm)]$

目标脉冲 $P = \text{round}(\text{distance_mm} \times q \div 1000)$

$Dmm=103$, $Sw=3200$, $k=1$, 所以 $q=9889$ 。App 距离输入当前是整数毫米：想移动 1 m, 应填 1000。当前两次取整与直接使用理论公式的结果可能相差少量脉冲。

后退 1 米、45 RPM 的 App 命令示例：

MOVE,23,B,1000,45,9889

23 是任务序号，不参与转角计算。STM32 得到 $P=9889=0x000026A1$ ，并为四个电机生成 FD 位置子帧。ID1 在本例使用 CCW，其子帧为：

01 FD 01 00 2D 0A 00 00 26 A1 02 00 6B

依次表示：地址 01；功能 FD；方向 01=CCW；速度 00 2D=45 RPM；加速度档位 0A=10；四字节目标脉冲 00 00 26 A1；模式 02=相对当前实际位置；AA 内同步字段 00；校验 6B。方向 00 表示 CW，数值字段采用高字节在前。

四个 13 字节子帧组成 AA 多电机命令：00 AA 00 39 + 四轮子帧 + 6B，共 57 字节。当前通过查询四轮 3A 状态判断完成。RPM 和加速度控制执行过程，目标脉冲决定请求转角；时间估算不能替代到位状态。

9 修正系数怎样计算

新 $k = \text{原 } k \times \text{设定距离} \div \text{实测距离}$

例如正常完成前进 1 m，反复实测平均为 0.95 m，原 $k=1$ ，则新 $k=1 \div 0.95=1.052632$ 。理论请求角度变为 $1112.539408 \times 1.052632=1171.094114^\circ$ ；App 每米脉冲变为 $\text{round}(9889.239182 \times 1.052632)=10410$ 。左右方向应单独测量并计算。

只有收到正常 DONE、方向正确且多次结果稳定后才标定。当前出现 STM_CONFIRM_TIMEOUT 时，App 会约 2 秒后请求停车，不能把被中途停止的实测距离用于标定。公式给出电机目标转角，无法消除缺少回包、提前停车或随机打滑造成的误差。

10 计算依据

电机协议：ZDT_X42S 第二代闭环步进电机用户手册 V1.0.5_260527，第 49 – 50 页 AA 多电机命令，第 57 页 Emm FD 位置模式，第 73 – 74 页电机状态。参数：用户提供 103 mm 轮径、1:1 减速比； 1.8° 与 16 细分为示例设定，需与驱动器实值一致。

工程对应：DistanceMove.kt 的每米脉冲计算、robot_distance_protocol.h 的目标脉冲计算、robot_control.c 与 zdt_motor.c 的四轮方向及帧构造。麦氏轮运动学参考 WPILib 官方说明：[Mecanum Drive Kinematics](#)。